

기본정보

논문번호	J1_202600023	학술지명	한국교육문제연구
제목	BERTopic 기반 AI디지털교과서 도입에 대한 대중의 인식 구조 분석	분야	교육학 , 교육공학
초록	본 연구의 목적은 AI디지털교과서(AIDT) 도입에 대한 대중의 인식 구조를 분석하는 것이다. 2025년 AIDT 전면 도입 과정에서 교육부와 교육 현장 간의 갈등이 심화되었음에도 불구하고, 소셜 미디어에 표출된 대중의 복합적 인식을 체계적으로 분석한 연구는 미비하였다. 이에 본 연구는 YouTube Data API를 통해 유튜브 댓글 1,247건을 수집하고, BERTopic 기반 토픽 도출, 핵심 키워드 분석, 토픽 주제 분석, 토픽 간 유사성 및 위계 분석을 수행하였다. 분석		
키워드	AI디지털교과서(AIDT), BERTopic, 교육정책 담론, 대중 인식 구조, ‘기술-신념-제도’의 정렬	제출파일	파일없음

심사의견(1)

지적사항

No	수정요구사항	비고
1	본 연구는 AI디지털교과서 도입을 둘러싼 논의가 활발했던 상황에서 유튜브 댓글 데이터를 활용하여 대중 인식의 의미 구조를 탐색한 연구임. 특히 BERTopic을 활용하여 AI디지털 교과서 도입에 대한 주요 토픽을 도출하고, 이를 저항, 탐색, 냉소라는 메타 군집으로 통합하여 해석한 점은 교육 현안에 대한 대중 담론을 구조적으로 이해하려는 시도로 평가할 수 있음. 다만 현재 원고는 “대중의 인식 구조”라는 주장을 뒷받침하기에는 자료의 대표성과 분석 절차의 투명성이 충분하지 않음. 유튜브 댓글은 영상, 댓글 작성자 특성에 의해 영향을 받는 자료이므로, 연구결과를 대중 전체의 인식으로 일반화하기보다는 “유튜브 댓글에 표출된 AI디지털교과서 관련 담론 구조”로 해석 범위를 제한할 필요가 있음. 또한 데이터 수집 시점, 포함 영상의 특성, 최종 포함 영상 수, 댓글 수집 기준 등을 더 명확히 제시하여 자료의 재현가능성을 높일 필요가 있음.	

2	첫째, 데이터 수집 및 표본의 대표성에 대한 설명을 보완할 필요가 있음. 본 연구는 YouTube Data API를 통해 댓글을 수집하였으나, 어떤 시점에 수집했는지, 어떤 기간의 영상이 포함되었는지, 최종 분석에 포함된 영상 수와 영상 유형은 무엇인지가 충분히 제시되지 않음. AI디지털교과서 정책은 시기별로 쟁점과 여론이 크게 달라질 수 있으므로, 영상 게시 일, 조회수, 댓글 수, 채널 유형, 영상 주제 등을 표로 제시하고, 연구결과가 특정 영상이나 특정 채널의 담론에 의해 과도하게 영향을 받지 않았는지 검토할 필요가 있음.	
3	둘째, “대중”, “교육 현장”, “학부모와 교사” 등의 표현 사용에 주의할 필요가 있음. 유튜브 댓글 작성자의 실제 신분이나 인구통계학적 배경을 확인하기 어렵기 때문에, 댓글 내용을 근거로 이를 곧바로 학부모, 교사, 학생 또는 교육 현장의 인식으로 일반화하는 것은 무리가 있음. 작성자가 스스로 학부모나 학생임을 밝힌 경우와 그렇지 않은 경우를 구분하고, 전체 결과 해석에서는 “댓글 작성자”, “소셜미디어 이용자”, “유튜브 댓글에 표출된 인식”과 같은 표현을 사용하는 것이 타당함.	
4	셋째, 전처리 및 유사도 필터링 과정의 타당성을 더 명확히 제시할 필요가 있음. 원시 댓글 1,247건 중 최종 분석 코퍼스가 626건으로 줄어들었으므로, 제외된 댓글의 성격과 제외 기준을 더 구체적으로 설명해야 함.	
5	넷째, 토픽명과 메타 군집명 부여 과정의 해석적 타당성을 강화할 필요가 있음. BERTopic 결과는 알고리즘 기반 토픽 추출이지만, 각 토픽의 주제화와 메타 군집 명명은 연구자의 질적 해석에 크게 의존함. 따라서 각 토픽별로 몇 개의 댓글을 검토했는지, 대표 댓글은 어떤 기준으로 선정했는지, 연구자 간 토픽명 불일치가 있었는지, 전문가 검토에서 어떤 수정이 이루어졌는지를 더 구체적으로 제시해야 함. 특히 Topic 1, Topic 5, Topic 6을 하나의 “교육혁신 방안 탐색” 군집으로 묶는 논리는 토픽 간 이질성이 있으므로 보다 세밀한 설명이 필요함.	
6	다섯째, 결론과 제언은 연구결과의 근거 수준에 맞게 조정할 필요가 있음. 기술-신념-제도 정렬이라는 결론은 흥미롭고 정책적 의미가 있으나, 현재는 결론에서 새롭게 제안되는 구호처럼 보이는 측면이 있음. 기술 수준, 교육적 신념, 제도적 조건이 각각 어떤 토픽 또는 메타 군집에서 도출되었는지 명확히 연결하여 제시할 필요가 있음. 또한 입시제도와 평가체제 개편은 중요한 제언이지만, 해당 토픽의 비중이 전체의 5.0%에 불과하므로 전체 정책 제언의 핵심 근거로 삼을 때는 신중한 해석이 필요함.	
7	종합하면, 본 연구는 AI디지털교과서 도입이라는 중요한 교육 현안에 대해 소셜미디어 데이터를 활용하여 대중 담론의 구조를 분석하려 했다는 점에서 의미가 있음. 그러나 현재 상태에서는 자료의 대표성, 전처리 및 필터링 기준, 토픽 수 결정 근거, 토픽 해석의 신뢰성, 연구결과의 일반화 범위가 충분히 보완되어야 함.	

심사내용

저자공개내용	본 연구는 2025년 AI디지털교과서 도입을 둘러싼 사회적 갈등과 대중 인식을 유튜브 댓글이라는 비정형 텍스트 자료를 통해 분석했다는 점에서 주제 적합성이 있음. 다만 현재 원고는 대중 인식 구조라는 주장을 제시하기에는 자료의 대표성과 수집 절차가 충분히 설명되지 않음. 또한 BERTopic 분석 절차는 비교적 상세히 제시되어 있으나, 토픽 수 설정, 유사도 필터링, 토픽 주제 명명 과정에서 연구자의 판단이 크게 개입됨. 따라서 분석의 재현가능성과 타당성을 높이기 위해 연구방법 및 절차를 더 투명하게 제시할 필요가 있음.
--------	--

심사의견서

심사의견서	한국교육문제연구) 논문심사서 BERTopic 기반 AI디지털교과서 도입에 대한 대중의 인식 구조 분석.pdf ↓ 다운로드
-------	--

심사의견(2)

지적사항

No	수정요구사항	비고
1	현 시점에서 본 연구 결과가 어떤 시사점을 줄 수 있는지를 서론과 논의에서 명확히 하실 것을 권합니다. 특히 현재 제시된 논의는 일반적인 수준에서 이미 제안된, 평이한 내용으로 이해됩니다. 본 연구가 기여하는 바를 명확히 하실 것을 권합니다.	
2	토픽 수 결정 근거, 코더 간의 신뢰도 관련 정량적 근거 등 방법론 관련 내용을 보완하실 것을 권합니다.	
3	분석 대상 영상 관련하여 "관련성 순 기준 상위 50개의 영상을 1차 표적으로 식별하였다."고 되어 있는데, 어느 시기에 업로드 된 영상들인지(예: 교육자료 격하 확정 이전 혹은 이후 등), 교육부 및 교육기관의 홍보 영상이 어느 정도의 비중을 차지하는지 등 영상의 특성을 제시하실 것을 권합니다. 의견은 영상 특성의 영향을 받을 수 있습니다 (예: 홍보 영상에 대해서 더 강한 반대 의견 표출 등). 또한 데이터 수집 시점 역시 중요한 정보입니다.	
4	핵심키워드가 "수업, 아이, 교과서, 반대, 선생, 생각, 학교, 교육, 교육부, 개발"인데 왜 토픽명이 "종이책과 손글씨 기반	

	아날로그 학습 선호"인지, 그 과정을 따라가기 어렵습니다. 토픽명 설정의 타당성 관련하여 근거가 필요해 보입니다.	
5	이해관계자가 비교적 분명한 맥락임에도 불구하고(교사, 행정가, 학부모, 학생 등) 댓글 작성자가 누구인지 모르는(분석하지 않은) 상태에서 이를 "대중"의 인식으로 일반화할 수 있을지 의문입니다.	
6	후속연구를 위한 제언으로 "정책 도입 전후의 시계열적 텍스트 분석을 통해 대중 인식의 변화 궤적을 추적하는 종단적 연구가 필요하다"고 되어 있습니다. 이를 후속연구가 아니라 본 연구의 범위로 포함하실 것을 권합니다. 시기별 인식 변화를 분석한다면 선행연구와의 차별점 및 본 연구의 의의가 선명해질 것으로 이해합니다.	

심사내용

저자공개내용	
--------	--

심사의견서

심사의견서	파일없음
-------	------

심사의견(3)

지적사항

No	수정요구사항	비고
1	이 논문은 AI디지털교과서 도입에 대한 의견을 유튜브 댓글로 분석한 연구로, 최근 교육정책의 중요한 쟁점을 다루고, BERTopic 분석 방법을 사용했다는 점에서 참신성을 갖추고 있음. 특히 대중이 AI디지털교과서를 왜 걱정하는지, 어떤 기대를 하는지, 입시제도와 어떤 충돌을 느끼는지를 살펴보려 한 점은 장점임.	
2	유튜브 댓글을 "대중의 인식" 또는 "교육 현장의 인식"이라고 표현하는 것은 조심할 필요가 있음. 유튜브 댓글을 쓴 사람이 교사인지, 학부모인지, 학생인지, 일반 시민인지 확인할 수 없음. 또한 유튜브를 자주 이용하고 특정 영상에 댓글을	

	남긴 사람들의 의견만 분석한 것임. 따라서 논문에서는 "대중의 인식"보다는 "유튜브 댓글에 나타난 인식" 또는 "유튜브 댓글 참여자의 담론"이라고 표현하는 것이 더 정확함.	
3	댓글 1,247건 중 626건만 최종 분석에 사용한 이유를 더 자세히 설명해야 함. 연구자는 "AIDT 도입 정책에 대한 학부모, 교사, 학생의 수용성과 저항"이라는 문장과 비슷한 댓글만 골라 분석했음. 그런데 이 문장에는 이미 "수용"과 "저항"이라는 틀이 들어 있음. 따라서 이 기준으로 댓글을 골라내면, 연구결과도 처음부터 수용과 저항 중심으로 나타날 가능성이 있음. 어떤 댓글이 제외되었는지, 기준을 바꾸어도 비슷한 결과가 나오는지 확인할 필요가 있음.	
4	토픽의 수를 8개로 정한 이유와 분석결과의 안정성을 더 보여줄 필요가 있음. 현재 논문에서는 토픽 수를 정하고, 토픽에 잘 들어가지 않는 댓글도 대부분 다시 8개 토픽에 넣었음. 그 결과 이상치 댓글이 3개만 남았음. 이 과정은 댓글의 다양한 의견을無理해 몇 개 토픽에 넣은 것처럼 보일 수 있음.	
5	토픽별 주제 이름이 연구자의 해석에 많이 의존하고 있음. 예를 들어 "교육 현장의 저항", "교육혁신 방안 탐색", "입시 현실에 대한 냉소"라는 이름은 이해하기 쉽지만, 댓글 자체가 정말 이런 의미를 충분히 담고 있는지 더 자세한 설명이 필요함. 또한, 두 연구자가 어떻게 댓글을 읽고 주제를 정했는지, 서로 의견이 다른 경우 어떻게 합의했는지를 표나 절차로 보여주면 좋겠음.	
6	토픽 간 관계를 설명하는 부분도 조금 더 명확해야 함. 앞에서는 토픽들이 크게 두 집단으로 나뉜다고 설명했지만, 뒤에서는 세 개의 메타 군집으로 나누었음. 왜 두 집단이 아니라 세 집단으로 최종 결정했는지 설명이 필요함. 또한 토픽 7 하나만으로 이루어진 범주를 "메타 군집"이라고 부르는 것도 다소 어색함.	
7	논문에서 제시한 58.5%, 36.1%, 5.0%는 전체 국민이나 교육 현장의 의견 비율이 아님. 최종적으로 분석한 유튜브 댓글 623건 가운데 각 토픽에 들어간 댓글의 비율일 뿐임. 따라서 "교육 현장의 저항이 58.5%였다"가 아니라, "분석 댓글 가운데 저항 관련 토픽에 포함된 댓글이 58.5%였다"라고 써야 함.	
8	결론에서 정책 제언이 다소 강하게 제시됨. 유튜브 댓글 분석만으로 대학입시 제도나 국가 평가체제를 바꾸어야 한다고 결론 내리기는 어려움. 댓글에서 이런 문제가 제기되었다는 정도로 해석하고, 실제 정책 방향은 교사·학부모·학생을 대상으로 한 설문, 면담, 사례연구 등을 통해 추가 확인할 필요가 있다고 쓰는 것이 적절함.	

심사내용

저자공개내용	
--------	--

심사의견서

심사의견서	파일없음
-------	------

프린트

닫기